

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
21 giugno 2018

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

1. Con riferimento al circuito di Fig. 1, trovare il punto di lavoro dei transistori, calcolando tutte le correnti e tensioni nel circuito. (12 punti)
2. Disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali e calcolare i parametri differenziali dei transistori. (4 punti)
3. Calcolare la matrice ammettenze per il circuito ottenuto. (7 punti)
4. Calcolare il valore della funzione di trasferimento $A_V = v_o/v_i$. (3 punti)
5. Discutere in dettaglio quale sarebbe l'effetto di una variazione della resistenza R nel circuito in esame, in particolare per quanto riguarda il punto di lavoro e il guadagno. (4 punti)

$R = 3 \text{ k}\Omega$, $R_C = 10 \text{ k}\Omega$, $R_E = 100 \text{ }\Omega$, $V_{EE} = 5 \text{ V}$, $V_i = 4.2 \text{ V}$, $V_{th} = 25.6 \text{ mV}$, $I_S = 10^{-14} \text{ A}$, $\beta_F = \beta_0 = 100$, $V_T = 1 \text{ V}$, $\beta_{MOS} = 2 \text{ mA/V}^2$.

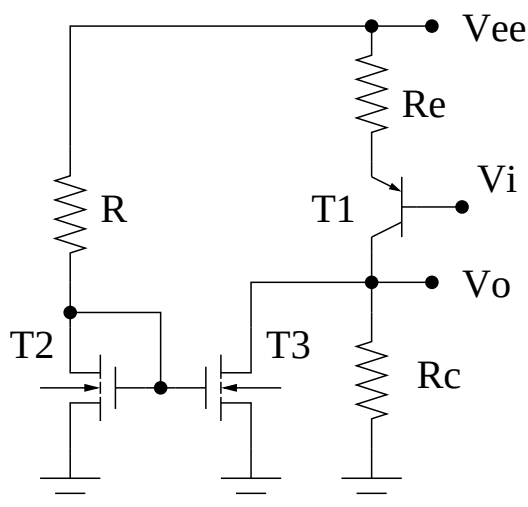


Fig. 1